

Mohammed Aharrar Soulali

Ingénieur Machine Learning

mohamedaharrar7@gmail.com | linkedin.com/in/mohammed-aharrar
Palaiseau, France
+33 7 45 49 47 13

PROFIL

Jeune diplômé (Bac+5) de l'École des Mines de Saint-Étienne, spécialisé en **Data Science** et **Informatique**. Projets en NLP, computer vision et AWS, avec des bases en ingénierie logicielle. **Disponible immédiatement**.

EXPÉRIENCE

PFE - Machine Learning appliqué aux rapports techniques <i>EDF</i>	Mai 2025 – Septembre 2025 <i>Paris, France</i>
- Conception d'un POC NLP sur 17 000 constats techniques en français pour prédire le niveau d'importance et assister la rédaction - Évaluation d'approches TF-IDF, Word2Vec et transformers pour la classification et la suggestion de constats similaires	
Stage assistant ingénieur <i>Centre de recherche de l'École des Mines de Saint-Étienne</i>	Juin 2024 – Août 2024 <i>Saint-Étienne, France</i>
- Développement en Python d'un système de vision par ordinateur pour le contrôle qualité d'une ligne de remplissage automatisée - Implémentation d'algorithmes Canny, détection d'ellipses, extraction de caractéristiques et optimisation pour estimer la géométrie des pots	

ÉDUCATION

Diplôme d'Ingénieur Civil des Mines <i>École des Mines de Saint-Étienne</i>	Septembre 2022 – Septembre 2025 <i>Saint-Étienne, France</i>
Data Science: apprentissage statistique machine learning séries temporelles optimisation Informatique: ingénierie logicielle sécurité et confidentialité infrastructures cloud & edge Défis IA / Big Data: résolution de problèmes représentation des connaissances simulation systèmes d'information Visualisation de données - Mineures: Image and Pattern Recognition Programmation à Haute Performance Project Management	
Licence de Mathématiques – en parallèle du cycle ingénieur <i>Université Jean Monnet</i>	Septembre 2023 – Juin 2024 <i>Saint-Étienne, France</i>

PROJETS

Détection d'anomalies industrielles <i>Python, R, FPCA</i>	Février 2025 – Avril 2025
- Analyse de signaux sonores de production pour détecter des anomalies sur un procédé de remplissage - Benchmark PCA, FPCA, OSPCA et Mahalanobis ; meilleur F1-score : 0.92	
Analyse vidéo industrielle avec Orano <i>Python, Computer Vision</i>	Septembre 2024 – Janvier 2025
- Automatisation de l'analyse de vidéos d'inspection pour quantifier l'enrochement en transport pneumatique - Filtrage d'images et indicateurs géométriques pour localiser les zones affectées et fournir un diagnostic qualité	
Pipeline cloud IoT <i>AWS, Java, S3, SQS, Lambda</i>	Novembre 2024 – Janvier 2025
- Conception d'un pipeline AWS pour ingérer, traiter et consolider des données IoT - Comparaison serveur/serverless avec S3, SQS, EC2, Lambda et CloudWatch	
Optimisation multi-agent du trafic <i>Java, Simulation, IA</i>	Janvier 2024 – Juin 2024
- Simulation Java d'un carrefour avec feux intelligents pour réduire le temps d'attente des véhicules - Décision décentralisée basée sur l'attente cumulée ; réduction d'un facteur 2 à 4 selon les scénarios	

LANGUES

Français : B2	Anglais : C1 (TOEIC 945, 2024)	Arabe : C1 (Langue maternelle)	Allemand : A1+
----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

COMPÉTENCES

Programming : Python, Java, SQL, PostgreSQL, R, Bash/Shell
ML / AI : scikit-learn, TensorFlow, NLP, Transformers, RAG, LangChain, FAISS, Ollama, LSTM, Computer Vision
Cloud / DevOps / Backend : AWS, Flask, FastAPI, API REST, Git/GitHub, Docker, CI/CD
Autres : Scrum, Résolution de problèmes, Travail en équipe, Adaptabilité